INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL • ESCOM • VISIÓN ARTIFICIAL

NutriVision AI — Reporte de Interfaz y Dataset NOM-051

Asistente visual para detección y lectura de sellos de advertencia en productos comerciales

Materia: Visión Artificial (6° Semestre)	**Estilo UI:** Neumorphism 2.0 & Liquid Glass
Entregable: Cascarón Frontend & Enlace Dataset	**Stack:** Angular 22, TypeScript, SCSS

1. Dataset de Entrenamiento y Validación (NOM-051)

Acceso al Dataset en Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1uWbUXPamx7q5xCZVcEs3IdejmHt3pVDR

El repositorio contiene imágenes recopiladas de productos comerciales mexicanos con sellos oficiales de advertencia (Exceso de Azúcares, Exceso de Calorías, Exceso de Sodio, Exceso de Grasas Saturadas, Grasas Trans, Edulcorantes y Cafeína).

2. Evidencia de la Interfaz Interactiva (Cascarón Frontend)

Se implementó el cascarón de la interfaz frontend con arquitectura modular por componentes. En la captura se evidencia la carga exitosa de un producto real (*Barra2.jpg*, 1.48 MB) donde se aprecian con claridad los sellos de advertencia en el empaque, junto con la estructura lista para recibir la inferencia del backend.

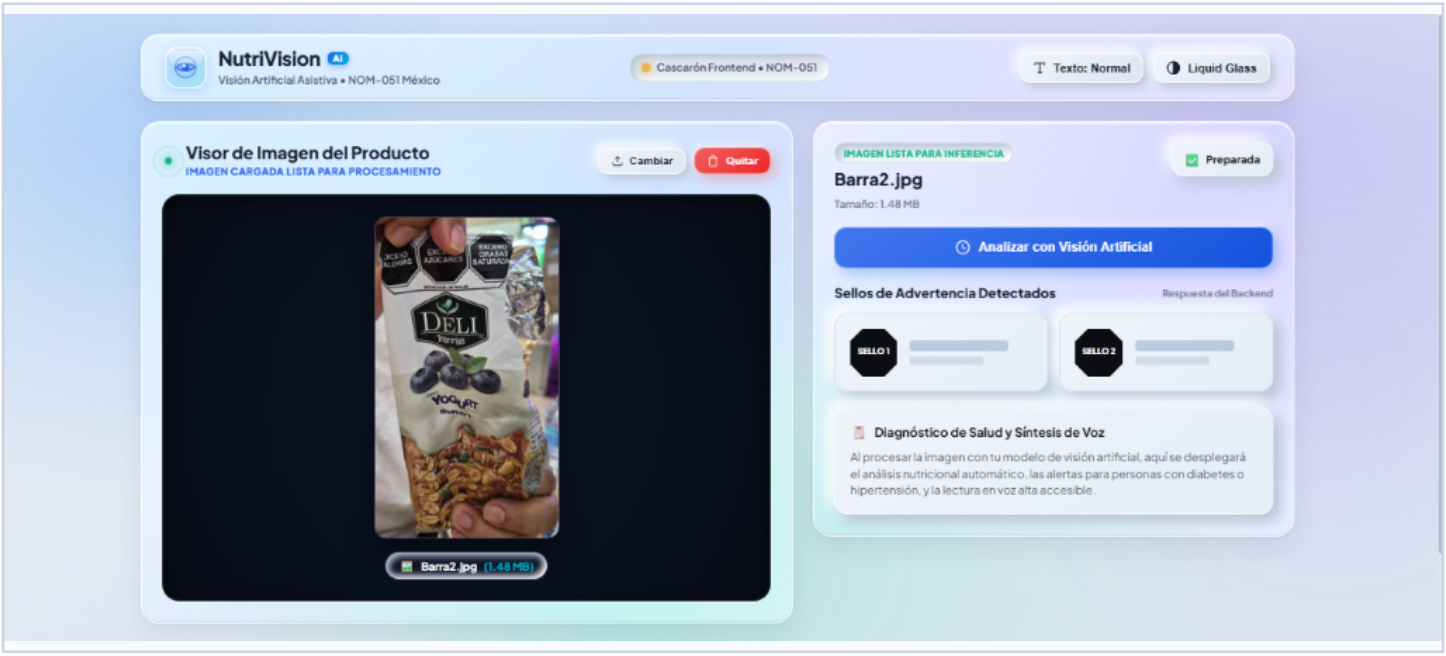


Figura 1: *Cascarón de NutriVision AI con carga y previsualización de producto comercial real y panel estructurado para inferencia.*

3. Especificaciones del Diseño Frontend

Visor Óptico Inteligente: Dropzone interactivo que permite arrastrar y soltar o seleccionar fotos de empaques. Enmarca la imagen con bordes de cristal líquido y permite cambiar o descartar el archivo.	**Panel de Resultados (Cascarón):** Estructura con tarjetas neumórficas 2.0 y botón *'Analizar con Visión Artificial'*, preparado para consumir la API REST en Python (FastAPI/YOLO).
Estilo Liquid Glass: Superficies translúcidas con desenfoque óptico (*backdrop-filter*), doble bisel especular y sensación de grosor milimétrico.	**Neumorphism 2.0 & Accesibilidad:** Contraste selectivo en contornos para usuarios con baja visión, modo Alto Contraste y escalado de fuentes dinámico.